TEC | Tecnológico de Costa Rica

Portada

Prototipo de Sistema para la Gestión de Propuestas de Investigación (Fondos VIE)

Curso: Diseño de Software

Profesor: Mario Chacón Rivas

Participantes:

Gómez Ruiz Nahomy Guisell

Hernández Gamboa Gerald Josúe

Morales Cerdas Félix Gabriel

Fecha: 11/09/2026

Contenido

Portada 1
Contenido 1
Contexto del proyecto 2
Análisis Competitivo 4
Objetivo 5
Metodología 5
Productos 7
Análisis de Personas (User Personas) 11
Objetivo 12
Metodología 12
Productos del Análisis de Personas 13
Descripción de Usuarios Prototípicos (User Personas) 13
Roles Identificados y Tareas en el Sistema 16
Matriz de Necesidades 18
Contenidos Requeridos del Portal 23
Inventario de Contenidos 25
Objetivo 25
Metodología 26
Tabla de contenidos 26
Propuesta de arquitectura 30
Conclusión 31
ANEXOS 32
Anexo 1. InfoReady 33
Anexo 2. Horizonte Europa 34
Anexo 3. Erasmus+ 35
Anexo 4. Evidencias 36

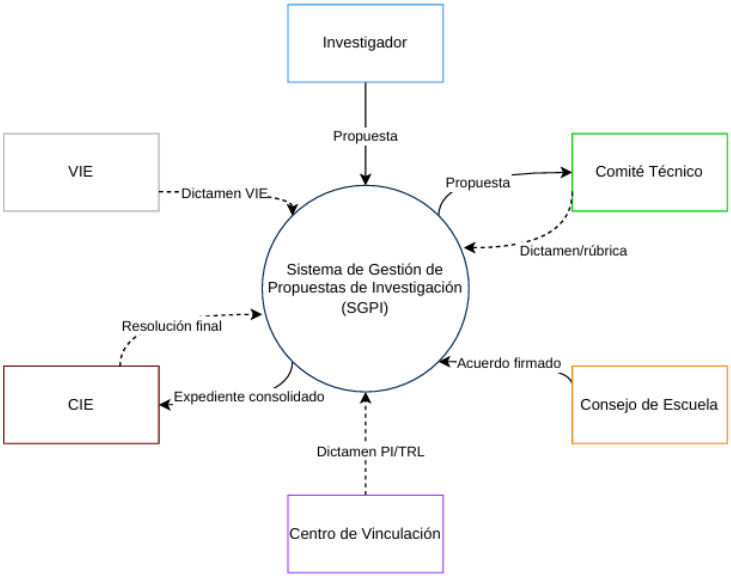
Contexto del proyecto

El presente proyecto se enmarca en el curso de Diseño de Software y tiene como objetivo desarrollar un prototipo de sistema para la gestión de propuestas de investigación financiadas por los Fondos VIE del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). La iniciativa surge ante la necesidad de contar con una herramienta institucional que permita organizar, evaluar y dar seguimiento a las propuestas de investigación de manera eficiente, transparente y accesible.

El sistema propuesto busca integrar en un solo entorno digital las funcionalidades necesarias para gestionar convocatorias académicas: registro de propuestas, participación de múltiples roles institucionales, trazabilidad del proceso de evaluación, emisión de dictámenes y generación de reportes. Además, se plantea incorporar estándares avanzados de accesibilidad (como soporte para el daltonismo y el cumplimiento de las WCAG), garantizando la inclusión de todos los usuarios.

El proyecto se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), específicamente bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). Este contexto institucional define los requerimientos del sistema, ya que involucra actores clave como investigadores, comités técnicos, consejos académicos y el Consejo de Investigación y Extensión (CIE). El sistema debe responder a las necesidades reales de estos usuarios, asegurando un flujo único y coordinado que fortalezca la gestión de la investigación universitaria.

- Diagrama de contexto:



Análisis Competitivo

Objetivo

El análisis competitivo tiene como propósito fundamental examinar y comparar plataformas digitales existentes que gestionan propuestas de investigación y convocatorias académicas, con el fin de identificar las experiencias más significativas y los atributos únicos que aporten valor al diseño de la solución propuesta.

Este proceso busca:

- Reconocer las fortalezas y debilidades de sistemas similares y evaluar su capacidad para gestionar flujos de trabajo complejos que involucran distintos roles.
- Analizar las mejores prácticas de usabilidad y accesibilidad, considerando estándares internacionales (p.ej., WCAG) y necesidades específicas.
- Identificar el valor único de la propuesta propia, determinando qué aspectos innovadores puede ofrecer frente a las plataformas existentes, ya sea en términos de personalización para el contexto institucional del TEC, integración con sistemas internos (Orion, VIE) o incorporación de funcionalidades de apoyo tecnológico.
- Reducir riesgos de diseño y ejecución, evitando replicar limitaciones detectadas en otros sistemas y asegurando que la solución planteada responda a las necesidades reales de los usuarios finales.
- Alinear la propuesta con objetivos estratégicos institucionales, garantizando que la plataforma no solo cumpla una función técnica, sino que también contribuya al fortalecimiento de la investigación universitaria.

En síntesis, el objetivo del análisis competitivo es generar un marco comparativo sólido y documentado que permita fundamentar las decisiones de la plataforma propuesta, asegurando que esta se construya sobre bases prácticas, con pertenencia institucional y diferenciación clara con respecto a las alternativas disponibles en el mercado.

Metodología

El análisis comparativo se desarrollará mediante un proceso sistemático que garantice la validez de los hallazgos y la pertenencia de las conclusiones. La metodología se divide en fases claramente definidas, cada una con instrumentos específicos y criterios de evaluación:

1. Selección de plataformas comparables

Se identificarán plataformas digitales que gestionen convocatorias, propuestas de investigación o concursos académicos. Para este análisis se seleccionan:

- **InfoReady**: plataforma institucional orientada a convocatorias internas.
- **Horizonte Europa**: portal europeo de investigación e innovación.
- **Erasmus+**: portal europeo de educación y movilidad académica.

El criterio de selección será la similitud funcional y visual con el sistema propuesto: gestión de propuestas, participación de múltiples roles, trazabilidad del proceso, emisión de dictámenes y diseño de interfaz.

2. Definición de criterios de comparación

Se establecerán aspectos que permitan evaluar de manera homogénea cada plataforma:

- **Usabilidad**: facilidad de uso, claridad de la interfaz, curva de aprendizaje.
- **Accesibilidad**: cumplimiento de estándares internacionales (WCAG), inclusión de personas con discapacidad visual o daltonismo.
- **Colores y paleta cromática**: coherencia institucional, contraste, atractivo visual.
- **Ventanas y pantallas**: organización de formularios, dashboards, navegación.
- **Jerarquía visual y distribución de información**: claridad en secciones, orden y legibilidad.
- **Taxonomía / organización de menús**: clasificación de convocatorias, roles y categorías.
- **Roles de usuario**: diversidad y claridad de funciones asignadas (investigador, comité, administrador, coordinador, estudiante).
- **Flujo de trabajo**: etapas de envío, evaluación, dictamen y aprobación.
- **Visualización de la información**: reportes, tableros, trazabilidad.
- **Costos / licencias**: modelo de costos, sostenibilidad económica.

- **Innovación**: elementos diferenciadores frente a sistemas tradicionales.

3. Instrumentos de recolección de información

- **Revisión documental**: análisis de páginas oficiales, manuales de usuario y reseñas.
- **Capturas de pantalla**: evidencia visual de colores, ventanas, jerarquía y distribución.
- **Matriz comparativa**: tabla que cruza criterios de evaluación con cada plataforma, mostrando fortalezas y debilidades.
- **Checklist de cumplimiento**: lista de verificación para marcar si cada plataforma cumple o no con los criterios definidos.
- **Análisis narrativo**: redacción interpretativa que contextualice los hallazgos y explique implicaciones para el proyecto propio.

4. Procedimiento de evaluación

- Cada plataforma será analizada individualmente según los criterios establecidos.
- Se asignarán observaciones cualitativas (p. ej. “paleta sobria transmite formalidad”) y valoraciones cuantitativas (escala 1–5).
- Los resultados se integrarán en la matriz comparativa, destacando coincidencias y diferencias relevantes.
- Se elaborará un informe de hallazgos que sintetice ventajas, desventajas y oportunidades de mejora.

5. Documentación y validación

El proceso será documentado en un informe técnico que incluirá:

- La matriz comparativa completa con evidencia visual.
- El checklist de cumplimiento.
- El resumen narrativo de hallazgos.
- La identificación del valor diferenciador de la propuesta propia frente a las plataformas analizadas.

La metodología se validará mediante revisión cruzada con los objetivos institucionales y los lineamientos de la convocatoria, asegurando coherencia y pertinencia.

Productos

- Matriz comparativa

Criterio	InfoReady	Horizonte Europa	Erasmus+
Usabilidad	Interfaz clara, sobria, orientada a convocatorias internas	Interfaz compleja, pensada para proyectos internacionales; curva de aprendizaje alta	Interfaz amigable, pensada para estudiantes y universidades; curva de aprendizaje media
Accesibilidad	Cumple WCAG, soporte institucional	Cumple parcialmente; documentos PDF y portales externos	Cumple parcialmente; depende de secciones y formularios
Colores	Paleta institucional sobria (azules, grises)	Paleta oficial UE (azules, blancos, amarillos)	Paleta juvenil y educativa (azules brillantes, blanco)
Ventanas / Pantallas	Formularios estructurados, panel administrativo	Ventanas múltiples, portales interconectados (Funding & Tenders Portal)	Pantallas simples, formularios de aplicación y guías
Distribución de información	Jerarquía clara, secciones delimitadas	Información dispersa en secciones, documentos y enlaces	Información organizada por programas, países y universidades
Taxonomía / Organización	Clasificación por convocatorias y roles	Clasificación por áreas temáticas, consorcios y países	Clasificación por movilidad, becas y proyectos educativos
Visualización de datos	Reportes institucionales, trazabilidad completa	Tablas, documentos descargables; menos dashboards	Información en guías y listados; menos visualización dinámica

Roles de usuario	Investigador, comité técnico, administrador	Coordinador de proyecto, socios internacionales, evaluadores externos	Estudiantes, universidades, agencias nacionales
Flujo de trabajo	Propuesta → evaluación → aprobación	Convocatoria → consorcio → propuesta → evaluación → financiación	Convocatoria → aplicación → evaluación → movilidad/financiación
Costo/Licencias	De pago, orientado a instituciones grandes	Gratuito, acceso abierto; costos asociados a gestión de proyectos	Gratuito, acceso abierto; costos asociados a movilidad
Integración	Compatible con sistemas internos universitarios	Integrado con portales europeos y bases de datos	Integrado con agencias nacionales y universidades
Escalabilidad	Diseñado para universidades grandes	Escalable a proyectos internacionales con múltiples socios	Escalable a programas de movilidad en toda Europa
Soporte técnico	Formal, institucional	Soporte europeo, guías y FAQs	Soporte nacional y europeo, guías para estudiantes
Especialización	Convocatorias académicas internas	Investigación e innovación internacional	Educación, movilidad y cooperación académica
Valor agregado	Control administrativo y cumplimiento normativo	Financiación internacional y cooperación científica	Movilidad académica y oportunidades educativas

*ver anexos 1, 2 y 3

- Resultado de la comparación

El análisis competitivo entre InfoReady, Horizonte Europa y Erasmus+ permite observar cómo cada plataforma responde a necesidades distintas dentro del ecosistema académico y de gestión de convocatorias.

InfoReady se posiciona como una herramienta institucional robusta, diseñada para universidades que requieren control administrativo estricto y trazabilidad completa de los procesos. Su fortaleza principal es la capacidad de integrar a los diferentes actores en un flujo formal y transparente, acompañada de reportes institucionales y cumplimiento normativo. Además, su integración con sistemas internos universitarios le otorga un valor agregado en términos de eficiencia administrativa. Sin embargo, su modelo de costos lo hace más accesible para instituciones grandes, lo que limita su aplicabilidad en proyectos pequeños o pilotos.

Horizonte Europa, en contraste, se distingue por su alcance internacional y su capacidad de financiar proyectos de investigación e innovación a gran escala. Su fortaleza radica en la cooperación entre múltiples países y en la posibilidad de acceder a fondos europeos. No obstante, su interfaz es más compleja y dispersa, con información distribuida en múltiples secciones y documentos, lo que aumenta la curva de aprendizaje para los usuarios.

Erasmus+ aporta un enfoque más centrado en la educación y la movilidad académica. Su interfaz es más amigable y pensada para estudiantes y universidades, con formularios y guías claras. Su fortaleza principal es la facilidad de acceso a programas de intercambio y becas, lo que fomenta la cooperación académica internacional. Sin embargo, carece de especialización en convocatorias de investigación científica y su visualización de datos es más limitada.

En conjunto, la comparación evidencia que InfoReady sobresale en trazabilidad e integración institucional, Horizonte Europa en alcance internacional y cooperación científica, y Erasmus+ en movilidad académica y usabilidad. Cada plataforma aporta elementos valiosos, pero ninguna cubre de manera integral las necesidades específicas del TEC, especialmente en lo relativo a la coordinación de roles institucionales, la simplicidad visual y la sostenibilidad económica.

A partir de los hallazgos, se concluye que el mercado actual ofrece soluciones consolidadas, pero con enfoques parciales. InfoReady prioriza la gestión administrativa y la trazabilidad, lo que la hace muy útil para convocatorias internas, aunque su costo elevado limita su aplicabilidad en proyectos pequeños. Horizonte Europa privilegia la cooperación científica internacional y la financiación de proyectos de gran escala, pero su interfaz es compleja y dispersa, lo que dificulta la navegación y la experiencia de usuario. Erasmus+, por su parte, se centra en la movilidad académica y la cooperación educativa, con una interfaz más amigable, aunque menos especializada en investigación científica y con visualización de datos limitada.

Esta fragmentación evidencia un vacío en el ámbito de las universidades latinoamericanas, donde la gestión de propuestas de investigación requiere un equilibrio entre control institucional, usabilidad, accesibilidad inclusiva y sostenibilidad económica. Ninguna de las plataformas analizadas logra integrar simultáneamente estos elementos en un flujo único y adaptado al contexto regional.

La propuesta del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se diferencia al integrar en un solo sistema los roles institucionales clave (profesor, comité técnico, consejo académico y Vicerrectoría de Investigación y Extensión), garantizando un flujo transparente y coordinado. Además, incorpora estándares avanzados de accesibilidad —como soporte para daltonismo y cumplimiento de WCAG— que aseguran la participación equitativa de todos los usuarios. Otro aspecto diferenciador es su enfoque en la sostenibilidad económica, adaptado al contexto costarricense, lo que la hace viable para proyectos de distinta escala.

De esta manera, el análisis competitivo no solo fundamenta la pertinencia de la iniciativa, sino que también orienta su diseño hacia un impacto institucional real. La aplicación propuesta se perfila como una solución especializada, inclusiva y estratégica, capaz de superar las limitaciones de las plataformas comparadas y de alinearse con los objetivos institucionales.

Análisis de Personas (User Personas)

Objetivo

El análisis de personas tiene como propósito fundamental comprender a los usuarios del sistema para diseñar una arquitectura de información que responda a sus necesidades reales. Los objetivos específicos son:

1. **Identificar usuarios prototípicos**: Definir los perfiles representativos de las personas que interactuarán con el sistema de gestión de propuestas de investigación, capturando sus características, contexto y comportamientos típicos.
2. **Identificar necesidades**: Detectar qué esperan lograr los usuarios con el sistema, qué tareas deben realizar y qué problemas o frustraciones enfrentan en el proceso actual de postulación y evaluación de propuestas Fondos VIE.
3. **Clasificar usuarios internos y externos**: Diferenciar entre los actores que forman parte de la estructura institucional del TEC (funcionarios VIE, Comité Técnico, CIE, Directores de Escuela) y aquellos colaboradores externos que participan en el flujo (colaboradores externos, entes reguladores como CEC, CONAGEBIO, CICUA).
4. **Identificar roles y tareas**: Mapear con precisión los permisos, responsabilidades y acciones específicas que cada tipo de usuario debe poder ejecutar dentro del sistema, garantizando que la arquitectura de información soporte los flujos institucionales de formulación, evaluación, dictamen y resolución.

Metodología

Siguiendo los lineamientos del proceso de Arquitectura de la Información (IA Institute), se utilizó la metodología de construcción de perfiles basada en literatura y artefactos institucionales, dada la naturaleza del proyecto. Se analizó a profundidad:

1. **Documentos normativos**: Disposiciones de la Convocatoria Fondos VIE 2027, Rúbricas de Evaluación (Fortalecimiento, Básica/Aplicada, Desarrollo Tecnológico), Formulario de Proyecto (Form-04), Plan de Acción y Riesgos (Form-05), Plantilla de Presupuesto (Form-06) y Formatos de Acuerdo (Form-07/08).
2. **Flujos de proceso**: Cronograma oficial y etapas de revisión (Comité Técnico → Consejo de Escuela → Dirección de Investigación → CIE).

3. **Contexto operativo**: Apuntes de clase que detallan la interacción real entre actores (p. ej., el rol del Centro de Vinculación y la generación de oficios).

Productos del Análisis de Personas

Descripción de Usuarios Prototípicos (User Personas)

Se identificaron 6 perfiles prototípicos que interactúan con el sistema a lo largo del ciclo de vida de una propuesta.

Perfiles Prototípicos

1. Investigador coordinador

Contexto: funcionario del TEC que lidera un equipo para postular una iniciativa.

Objetivo principal: Elaborar y enviar la propuesta completa (formulario + plan de acción + presupuesto) a través del sistema.

Frustraciones: que la propuesta sea rechazada por no cumplir con los requisitos mínimos; dificultad para coordinar avales.

2. Evaluador de vinculación

Contexto: Personal técnico del Centro de Vinculación.

Objetivo principal: Emitir el dictamen de Propiedad Intelectual (PI) sobre el potencial de innovación de la propuesta.

Frustraciones: Recibir propuestas sin información clara sobre TRL o activos de PI.

3. Asistente del comité técnico

Contexto: Personal de apoyo administrativo del Comité Técnico de la escuela.

Objetivo principal: Recibir las propuestas y revisar la completitud del contenido antes de

pasarlas a evaluación.

Frustraciones: Recibir propuestas incompletas o sin los adjuntos requeridos.

4. Coordinador del comité técnico

Contexto: Profesor líder del Comité Técnico de la escuela.

Objetivo principal: Coordinar el proceso de evaluación, consolidar notas y emitir el oficio con la calificación final.

Frustraciones: Falta de coordinación entre evaluadores; retrasos en la entrega de rúbricas.

5. Director de escuela (comité técnico)

Contexto: Director de la escuela que forma parte del Comité Técnico.

Objetivo principal: Participar en la evaluación y validación técnica de las propuestas de su dependencia.

Frustraciones: Propuestas que no se alinean con las líneas de investigación de la escuela.

6. Profesor evaluador (comité técnico)

Contexto: profesor que actúa como evaluador independiente (3 profesores por propuesta).

Objetivo principal: Evaluar la propuesta usando la rúbrica CIE de forma independiente y asignar una nota.

Frustraciones: Propuestas con planes de acción sin responsables definidos; presupuestos incoherentes.

7. Asistente del consejo de escuela

Contexto: Personal de apoyo del Consejo de Escuela.

Objetivo principal: Recibir la calificación del Comité Técnico y enviarla al Consejo de Profesores para su revisión.

Frustraciones: Retrasos en la recepción de calificaciones del Comité Técnico.

8. Consejo de profesores

Contexto: Cuerpo colegiado de profesores de la escuela.

Objetivo principal: Aprobar o rechazar la propuesta basándose en la calificación del Comité Técnico y generar el aval.

Frustraciones: que el aval no consigne explícitamente horas, tipo de carga y presupuesto aprobado.

9. Dirección del consejo de escuela

Contexto: Director que comunica oficialmente el aval.

Objetivo principal: Comunicar el aval aprobado a la VIE mediante oficio formal.

Frustraciones: Retrasos en la formalización de avales.

10. Persona gestora de la vie

Contexto: Funcionario técnico-administrativo de la VIE asignado a escuelas específicas.

Objetivo principal: revisar contenidos, completitud y enviar comentarios a los investigadores antes del CIE.

Frustraciones: propuestas con morosidad o exenciones éticas mal justificadas.

11. Miembro del cie (Consejo de Investigación y Extensión)

Contexto: Miembro del máximo órgano colegiado de resolución.

Objetivo principal: Recibir propuestas, evaluarlas con su rúbrica, poner observaciones y determinar si se aprueban o se rechazan.

Frustraciones: Expedientes sin vinculación con líneas de investigación o sin hoja de ruta.

12. Dirección de investigación

Contexto: Unidad que recibe los dictámenes del CIE.

Objetivo principal: Recibir los dictámenes del CIE y notificar formalmente la aprobación o el rechazo a los investigadores.

Frustraciones: Retrasos en la notificación de resoluciones

Roles Identificados y Tareas en el Sistema

Rol en el Sistema	Tareas Principales en el Software
1. Investigador Coordinador	• Llenar el Form-04 (datos generales, equipo, metodología, aspectos éticos). • Cargar el Form-05 (Excel de Plan de Acción y Riesgos). • Cargar el Form-06 (Excel de Presupuesto). • Enviar la propuesta al Centro de Vinculación (si es Desarrollo Tecnológico) y luego al Comité Técnico. • Adjuntar los Acuerdos de Consejo (Form-07 / Form-08) una vez firmados. • Dar seguimiento al estado de la propuesta en el sistema.
2. Evaluador de Vinculación	• Recibir la propuesta (Form-04) en etapa temprana, previa al comité. • Evaluar el potencial de innovación (PI) y el nivel TRL. • Emitir y adjuntar el Dictamen de Vinculación al expediente digital.
3. Comité Técnico *(subdividido en 4 roles operativos)*	**Asistente:** Recibe y revisa la completitud del contenido de las propuestas antes de pasarlas a evaluación. **Coordinador:** Consolida las notas de los evaluadores, genera el oficio con la calificación final y emite el dictamen (Recomienda / No Recomienda). **Director de Escuela (en rol de Comité):** Participa en la evaluación y validación técnica de las propuestas de su dependencia. **3 Profesores Evaluadores:** Evalúan la propuesta usando la rúbrica de forma independiente y asignan una nota.
4. Consejo de Escuela *(subdividido en 3 roles operativos)*	**Asistente:** Recibe la calificación del Comité Técnico y la envía formalmente al Consejo de Profesores. **Consejo de Profesores:** Analiza la propuesta, aprueba o rechaza mediante votación y genera el aval institucional. **Dirección (Director de Escuela):** Comunica el aval a la VIE y firma digitalmente el Acuerdo de Consejo (Form-07 u 08) avalando horas y presupuesto.
5. VIE (Vicerrectoría de Investigación y Extensión) *(Subdividido en 3 roles operativos)*	**Persona Gestora:** Revisa contenidos, completitud y envía comentarios u observaciones directas a los investigadores. **CIE (Consejo de Investigación y Extensión):** Recibe las propuestas, las evalúa con respecto a su rúbrica, pone observaciones y determina si se aprueba o se rechaza la

	propuesta. **Dirección de Investigación:** Recibe los dictámenes del CIE, notifica formalmente la aprobación o el rechazo y genera el documento oficial.
6. Administrador del Sistema (SuperAdmin)	• Gestionar catálogos (Escuelas, Líneas de Investigación, Tipos de Hora, TRL). • Configurar fechas límite de la convocatoria (bloqueo de envíos en Orión). • Gestionar usuarios, roles y permisos de acceso. • Debe tener acceso a todas las funcionalidades de los demás roles para pruebas

Matriz de Necesidades

Matriz 1: formulación y evaluación técnica

Categoría / Necesidad	Inv. Coordinador	Eval. Vinculación	Asist. Comité Técnico	Coord. Comité Técnico	Dir. Escuela (Comité)	Prof. Evaluador (Comité)
Formulación y envío						
Completar Form-04 (17 secciones, ética, hoja de ruta)	X					
Cargar Form-05 (Plan de Acción y Riesgos)	X					
Cargar Form-06 (Presupuesto)	X					
Adjuntar carta de compromiso de colaboradores externos	X					
Adjuntar dictamen del Centro de Vinculación (si aplica)	X					
Adjuntar acuerdos de consejo (Form-07/08)	X					
Remitir carta de aceptación de condiciones (Cronograma)	X					
Evaluación vinculación						

Evaluar potencial de innovación, PI y nivel TRL		X				
Emitir dictamen técnico de vinculación		X				
Revisión comité técnico						
Revisar completitud del contenido de la propuesta			X			
Asignar propuestas a los evaluadores			X			
Coordinar comunicación y seguimiento a evaluadores			X			
Acceder al expediente completo (Form-04, 05, 06 + Dictámenes)				X	X	X
Evaluar propuesta usando rúbrica de forma independiente					X	X
Verificar requisitos mínimos obligatorios (⛔)					X	X
Consolidar notas y				X		

generar oficio con calificación final						
Emitir dictamen de recomienda/no recomienda (≥ 0.70)				X		
Comunicación y seguimiento						
Recibir notificaciones de subsanación (comentarios de la VIE)	X					
Dar seguimiento al estado de la propuesta	X					
Información						
Acceder a disposiciones de la convocatoria	X	X	X	X	X	X
Consultar cronograma de actividades	X	X	X	X	X	X

Matriz 2: aprobación institucional (consejo de escuela)

Categoría / Necesidad	Asist. Consejo Escuela	Consejo Profesores	Dir. Consejo Escuela
Aprobación			
Recibir calificación del Comité Técnico	X		
Dar seguimiento a fecha de sesión del Consejo	X		
Enviar calificación y expediente al Consejo de Profesores	X		
Visualizar propuesta y nota del Comité Técnico		X	

Aprobar/Rechazar en sesión y generar aval institucional		X	
Validar que el aval consigne horas, carga y presupuesto		X	X
Firmar digitalmente Acuerdo de Consejo (Form-07/08)			X
Comunicar/Enviar aval oficial a la VIE			X
Información y consulta			
Consultar formatos vigentes (Form-07/08)	X	X	X
Consultar histórico de proyectos de la escuela		X	X

Matriz 3: validación, resolución vie y administración

Categoría / Necesidad	Gestora VIE	Miembro CIE	Dir. Investigación	Administrador del Sistema
Validación y subsanación				
Revisar contenidos y completitud de la propuesta	X			
Verificar que exenciones éticas estén debidamente justificadas	X			
Enviar comentarios/observaciones a investigadores	X			
Verificar morosidad de investigadores	X			
Verificar aspectos éticos y permisos	X			
Verificar plan de riesgos	X			
Verificar participación estudiantil	X			
Resolución (cie)				
Evaluar propuestas con rúbrica VIE y poner observaciones		X		

Analizar disponibilidad de recursos e interés estratégico		X		
Determinar aprobación o rechazo de la propuesta		X		
Notificación y cierre				
Recibir dictámenes del CIE			X	
Generar documento oficial de aprobación o rechazo			X	
Notificar formalmente resolución a los investigadores			X	
Administración del sistema				
Gestionar catálogos (Escuelas, Líneas, Tipos de Hora, TRL)				X
Configurar fechas límite de la convocatoria (bloqueo Orión)				X
Gestionar usuarios, roles y permisos de acceso				X
Asignar escuelas a las Personas Gestoras de la VIE				X
Acceso global y sin restricciones (para pruebas / *seed data*)				X
Consulta histórica				
Consultar histórico de proyectos por escuela/investigador	X	X	X	X
Consultar estado de propuestas (aprobada/rechazada)	X	X	X	X

Contenidos Requeridos del Portal

1. Módulo de Formulación (Investigador Coordinador)

Contexto: Este usuario necesita un entorno guiado que minimice el error administrativo para concentrarse en la formulación científica.

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Estructura de Redacción Guiada:** Campos específicos para el Form-04 (resumen de 500 palabras, objetivos, metodología, estado del arte con mínimo 10 referencias de los últimos 5 años, hoja de ruta). *Responde a su necesidad de cumplir la norma a la primera.*
- **Gestor de Equipo con Validación:** Interfaz dinámica para ingresar miembros (ID ORCID, rol, tipo de hora: VIE, CONS, DOC, REC, VIESA) que valide automáticamente los mínimos de ley (4 horas generales o 2 para REC). *Resuelve su frustración de calcular horas manualmente.*
- **Calculadora de Productos Académicos:** Widget en tiempo real que traduzca las horas asignadas en los productos mínimos exigidos por la Regla 2.4.1 (1-10 horas = 1 producto, 11-20 = 2 productos, etc.).
- **Sección de Aspectos Éticos y Madurez:** Formulario declarativo (CEC, CONAGEBIO, CICUA) con opción de justificar exención, y selector de TRL (actual y esperado) para iniciativas de Desarrollo Tecnológico.
- **Repositorio de Adjuntos Críticos:** Espacio centralizado para subir Form-05 (Plan de Acción y Riesgos con al menos 1 riesgo por actividad), Form-06 (Presupuesto con bienes duraderos en Año 1), carta de compromiso de colaboradores externos, dictamen de Vinculación (si aplica) y acuerdos de consejo (Form-07/08).
- **Bandeja de Notificaciones:** Alertas sobre estado de la propuesta, solicitudes de subsanación de la Gestora VIE y recordatorios de plazos (carta de aceptación de condiciones: 2-6 de noviembre).

2. Módulo de Evaluación Técnica (Vinculación + Comité Técnico)

Contexto: Estos usuarios sufren de sobrecarga de trabajo y fatiga visual; requieren optimizar el tiempo de revisión y dictaminar con base en criterios estrictos y vinculantes.

2.1 Evaluador de Vinculación

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Visor de Propuestas en Etapa Temprana:** Acceso al Form-04 previo al Comité Técnico (plazo: 24-28 de agosto) para evaluar potencial de innovación, Propiedad Intelectual (PI) y Nivel TRL.
- **Editor de Dictamen Técnico:** Formulario para emitir y adjuntar el Dictamen de Vinculación al expediente digital, con campos para definir productos de naturaleza tecnológica.

2.2 Comité Técnico (Asistente, Coordinador, Director de Escuela, 3 Profesores Evaluadores)

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Bandeja de Entrada Priorizada (Asistente):** Lista con alertas visuales de urgencia, fechas límite (plazo: 31 de agosto - 11 de septiembre) y banderas de documentos faltantes. *Responde a su necesidad de gestionar el tiempo y coordinar la comunicación con investigadores.*
- **Módulo de Control de Completitud (Asistente):** Checklist para revisar que las propuestas tengan Form-04, 05, 06 y adjuntos completos antes de asignarlas a evaluadores.
- **Visor Unificado de Expedientes (Coordinador, Director, Evaluadores):** Pantalla integrada para leer Form-04, 05, 06 y dictámenes sin descargar archivos. *Elimina el punto de dolor de saturar la computadora con descargas.*
- **Rúbrica-02 Digital Independiente (3 Profesores Evaluadores + Director):** Formulario interactivo alineado a los criterios 2027, con bloqueo por Requisitos Mínimos Obligatorios (⛔ : participación estudiantil, responsables por actividad, riesgos mitigados, bienes duraderos en Año 1, justificación ética), cálculo automático de nota final (aprobación ≥ 0.70) y campo obligatorio de justificación. *Cada evaluador llena su rúbrica de forma independiente.*
- **Módulo de Consolidación (Coordinador):** Herramienta para consolidar las notas de los 3 evaluadores + Director, generar automáticamente el oficio con la calificación final y emitir el dictamen de "Recomienda" o "No Recomienda".

3. Módulo de Aprobación Institucional (Consejo de Escuela)

Contexto: Esta instancia actúa como puente entre la evaluación técnica y la aprobación formal, generando el aval institucional para la VIE.

3.1 Asistente del Consejo de Escuela

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Bandeja de Recepción:** Notificación automática cuando el Comité Técnico emite el oficio con la calificación.
- **Módulo de Enrutamiento:** Herramienta para enviar la calificación y el expediente al Consejo de Profesores, con seguimiento a la fecha de sesión (plazo: 14-25 de septiembre).

3.2 Consejo de Profesores

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Visor de Propuestas y Notas:** Acceso a la propuesta completa y la Rúbrica-02 del Comité Técnico para análisis en sesión.
- **Módulo de Votación:** Interfaz para aprobar o rechazar la propuesta y generar el aval institucional, con validación de que el aval consigne explícitamente horas, tipo de carga académica, periodo de nombramiento y presupuesto aprobado.

3.3 Dirección del Consejo de Escuela

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Generador de Acuerdos de Consejo:** Borrador pre-llenado del Form-07 (instancia coordinadora) o Form-08 (instancia participante) con los datos validados del Form-04 y la Rúbrica-02. *Elimina la frustración de redactar manualmente el memorando.*
- **Módulo de Firma y Envío:** Firma digital del Acuerdo de Consejo y comunicación oficial del aval a la VIE (Persona Gestora).

4. Módulo de Validación y Resolución VIE (Gestora + CIE + Dirección)

Contexto: Esta instancia ejecuta el filtro normativo final y la resolución estratégica institucional.

4.1 Persona Gestora de la VIE

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Checklist de Validación Transversal:** Lista de verificación para revisar morosidad de investigadores (informes finales, productos comprometidos), aspectos éticos (validar que exenciones estén debidamente justificadas), plan de riesgos y participación estudiantil.
- **Módulo de Subsanación:** Flujo directo para enviar comentarios y observaciones a los investigadores, con notificación automática al Investigador Coordinador.

4.2 Miembro del CIE (Consejo de Investigación y Extensión)

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Visor de Expediente Consolidado:** Pantalla integrada con Form-04, Rúbrica-02, Dictamen de Vinculación, Dictamen VIE y Hoja de Ruta del proyecto.
- **Rúbrica VIE Digital:** Formulario para evaluar propuestas, poner observaciones técnicas/estratégicas, analizar disponibilidad de recursos e interés estratégico institucional, y determinar aprobación o rechazo (plazo: 13-23 de octubre).

4.3 Dirección de Investigación

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Receptor de Dictámenes CIE:** Notificación automática cuando el CIE emite la resolución final.
- **Generador de Documentos Oficiales:** Herramienta para generar el documento oficial de aprobación o rechazo, con notificación formal a los investigadores.

5. Módulo de Administración del Sistema (SuperAdministrador)

Contexto: Este usuario gestiona la configuración técnica y operativa del sistema, actuando como Superadmin para pruebas y carga de datos semilla.

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Gestor de Catálogos:** Interfaz para administrar Escuelas, Líneas de Investigación, Tipos de Hora (VIE, CONS, DOC, REC, VIESA) y niveles TRL.

- **Configurador de Convocatorias:** Módulo para definir fechas límite de la convocatoria (apertura/cierre en Orión, plazos de evaluación) y bloqueo automático de envíos.
- **Gestor de Usuarios y Permisos:** Herramienta para crear usuarios, asignar roles (los 13 perfiles) y configurar permisos de acceso, incluyendo la asignación de escuelas específicas a cada Persona Gestora de la VIE.
- **Acceso Global (Superadmin):** Permisos transversales para visualizar, editar y simular acciones en cualquier módulo, permitiendo inyectar datos semilla (seed data) y demostrar el flujo completo durante pruebas.

6. Módulo de Consulta Histórica (Transversal - Todos los Roles con Permisos)

Contexto: Este módulo satisface la necesidad de todos los usuarios de consultar el estado y la trazabilidad de las propuestas.

Contenidos y Herramientas Requeridos:

- **Dashboard de Métricas Macro:** Gráficos del estado de propuestas (Sometida, Dictaminada, Aprobada, Rechazada), divididos por escuela, línea de investigación y tipo de iniciativa (Fortalecimiento, Básica/Aplicada, Desarrollo Tecnológico). *Satisface la necesidad de reportar indicadores institucionales.*
- **Buscador Histórico Cruzado:** Tabla avanzada con filtros combinados (año, temática, estatus, investigador, escuela, línea de investigación).
- **Ficha de Trazabilidad Total del Proyecto:** Línea de tiempo que unifica versiones del Form-04, Rúbrica-02, dictámenes (Vinculación, VIE), resoluciones previas del CIE y Hoja de Ruta para evaluar la continuidad de las líneas de investigación.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Inventario de Contenidos

Objetivo

El objetivo del inventario de contenidos es el siguiente:

- Se identificará las páginas o secciones las cuales van a ser utilizadas por cada uno de los roles para poder cumplir su necesidad
- Se organizará todo el resultado en tablas, las cuales contendrán el tipo de página que se busca, el tipo de contenido que debe mostrar, la función principal y el estado en el que se encuentra, para poder identificar si es una nueva propuesta o una ya existente.

Metodología

La forma en la que se creó el inventario de contenidos fue la siguiente:

- Se hizo un análisis de la Matriz de Análisis de personas
- Con la matriz se logró sacar qué páginas o secciones del sistema sirven para cada rol de usuario
- Se agruparon las necesidades de los roles en páginas repetidas para evitar secciones repetidas
- Se creó una tabla de contenido que contiene todo lo que las secciones deben mostrar, qué roles acceden a ellas, su función principal y el estado de esta, indicando si es una función nueva o si existe física o digitalmente.

Tabla de contenidos

Página/Sección	Tipo de contenido	Roles con acceso	Función principal	Estado
Inicio / Panel principal	Panel de actividades	Investigador Coordinador	Consultar estado de propuestas y notificaciones	Nuevo
Nueva propuesta	Formulario inicial	Investigador Coordinador	Crear y registrar propuesta	Nuevo

Formulario de Proyecto (Form-04)	Formulario	Investigador Coordinador	Completar resumen, objetivos, metodología, equipo, ética, TRL	Utilizar Form-04
Gestión del equipo	Formulario con validación	Investigador Coordinador	Agregar, modificar y validar integrantes	Nuevo
Productos académicos	Widget de cálculo	Investigador Coordinador	Calcular y verificar productos mínimos según horas	Nuevo
Plan de Acción y Riesgos (Form-05)	Carga de archivo o formulario	Investigador Coordinador	Adjuntar y consultar plan de riesgos	Utilizar Form-05
Presupuesto (Form-06)	Formulario / carga de archivo	Investigador Coordinador	Registrar y verificar presupuesto operativo y de bienes	Utilizar Form-06
Compromiso de colaboradores externos	Carga de archivo	Investigador Coordinador	Adjuntar carta de compromiso de colaboradores externos	Nuevo
Ética y permisos	Formulario	Investigador Coordinador	Declarar y adjuntar permisos	Nuevo
Aceptación de condiciones	Formulario	Investigador Coordinador	Remitir carta de aceptación de condiciones del cronograma	Nuevo

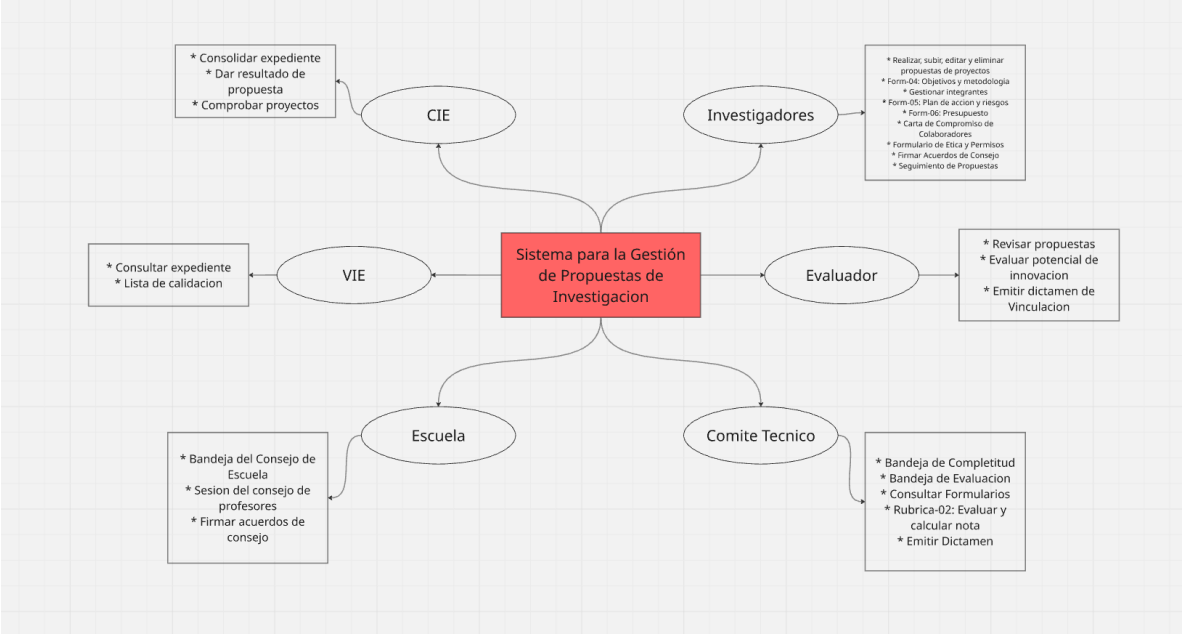
Acuerdos de Consejo	Repositorio de adjuntos	Investigador Coordinador, Director de Escuela	Adjuntar/firmar acuerdos (Form-07/08)	Utilizar Form-07/08
Seguimiento de propuesta	Línea de tiempo / estado	Investigador Coordinador	Consultar avance de la propuesta	Nuevo
Bandeja de propuestas (Vinculación)	Lista priorizada	Evaluador de Vinculación	Consultar propuestas de Desarrollo Tecnológico asignadas	Nuevo
Evaluación de Vinculación	Formulario de evaluación	Evaluador de Vinculación	Evaluar potencial de innovación, PI y TRL	Nuevo
Dictamen de Vinculación	Documento generado	Evaluador de Vinculación	Emitir y adjuntar dictamen	Nuevo
Bandeja de completitud	Lista de verificación	Asistente Comité Técnico	Revisar qué tan completo está el contenido	Nuevo
Bandeja de evaluación	Lista Priorizada	Coordinador, director de Escuela (Comité), Profesores Evaluadores	Consultar expedientes asignados pendientes de evaluar	Nuevo
Expediente de propuesta	Visor unificado	Comité Técnico, Director de Escuela, Gestor VIE, Miembro CIE	Consultar Form04/05/06 y dictámenes sin descargar	Nuevo

Rúbrica-02 Digital	Formulario interactivo y cálculo	Comité Técnico	Evaluar, calcular nota (mayor a 0.70) Recomienda/No Recomienda	Utilizar Rúbrica-02
Dictamen / Oficio del Comité	Documento generado automático	Coordinador Comité Técnico	Consolidar notas, generar oficio y emitir dictamen	Nuevo
Bandeja del Consejo de Escuela	Lista con seguimiento de fechas	Asistente Consejo de escuela	Recibir calificación del Comité Técnico, dar seguimiento a fecha de sesión, enviar al Consejo de Profesores	Nuevo
Sesión del Consejo de Profesores	Vista + formulario de votación	Consejo de Profesores	Visualizar propuesta y nota del Comité, aprobar/rechazar y generar aval institucional	Nuevo
Firma de Acuerdo de Consejo	Formulario + firma digital	Director de Escuela (Consejo)	Validar que el aval consigne horas/carga/presupuesto Firmar Form-07/08, comunicar aval oficial a la VIE	Nuevo
Bandeja de expedientes	Lista priorizada	Gestor VIE	Consultar expedientes pendientes de validación	Nuevo
Lista de validación normativa	Lista de verificación	Gestor VIE	Verificar morosidad, ética, riesgos, participación estudiantil y exenciones; enviar comentarios a investigadores	Nuevo

Expediente consolidado	Vista integrada	Miembro del CIE	Consultar resumen, rúbrica, dictámenes y acuerdos	Nuevo
Resolución final	Formulario de decisión	Miembro del CIE	Aprobar o rechazar según mérito y presupuesto	Nuevo
Bandeja de resoluciones	Lista priorizada	Dirección de Investigación	Recibir dictámenes emitidos por el CIE	Nuevo
Notificación oficial	Documento generado y envío	Dirección de Investigación	Generar documento oficial de aprobación/rechazo y notificar formalmente al investigador	Nuevo
Panel de Administrador	Panel de control	Administrador	Vista general y accesos rápidos	Nuevo
Gestión de catálogos	CRUD	Administrador	Gestionar Escuelas, Líneas de Investigación, Tipos de Hora, TRL	Existente
Configuración de convocatoria	Formulario	Administrador	Configurar fechas límite	Existente
Gestión de usuarios y roles	CRUD	Administrador	Crear, editar y asignar roles y permisos de acceso	Existente
Asignación de escuelas a Gestoras VIE	Formulario de asignación	Administrador	Asignar escuelas específicas a cada Persona Gestora de la VIE	Nuevo

Modo de acceso global	Vista	Administrador	Acceder a todas las funcionalidades de los demás roles sin restricciones	Nuevo

Propuesta de arquitectura



TEC | Tecnológico de Costa Rica

Reflexión sobre Arquitectura de Información

1. Beneficios de aplicar la teoría de Arquitectura de Información

Aplicar los principios del **IA Institute** al proyecto de gestión de propuestas de los Fondos VIE 2027 transformó lo que inicialmente parecía un simple "formulario digital" en un sistema de información institucional robusto y centrado en el usuario. Los principales beneficios fueron:

a) Comprensión profunda del dominio del problema

Al iniciar el análisis sin prejuicios y basándonos estrictamente en los documentos oficiales (Disposiciones, Form-04, Form-05, Form-06, Form-07, Form-08, Rúbricas y apuntes de clase), pudimos identificar que el sistema no gestiona "propuestas", sino proyectos institucionales complejos que atraviesan 6 instancias de validación con 13 roles diferenciados. Esta comprensión evitó que diseñáramos un sistema simplista que no respondiera a la realidad operativa del TEC.

b) Trazabilidad documental rigurosa

Cada necesidad identificada en las matrices tiene un sustento explícito en los documentos base. Esto no solo cumple con la rúbrica del curso, sino que reduce el riesgo de desarrollar funcionalidades que no aporten valor real al usuario final.

c) Identificación de necesidades implícitas

La teoría nos dio el marco para inferir necesidades que los documentos no explicitan pero que son lógicas para un sistema funcional: notificaciones de estado, guardado de borradores, borradores pre-llenados de oficios, filtros de permisos por escuela para las Gestoras VIE. Estas inferencias, debidamente fundamentadas, son las que realmente diferencian un buen diseño de uno mediocre.

2. Ventajas y desventajas encontradas en el análisis

Ventajas

1. **Cobertura completa del flujo institucional:** Al subdividir los roles (Asistente, Coordinador, Evaluadores en el Comité Técnico; Asistente, Consejo, Dirección en el

Consejo de Escuela; Gestora, CIE, Dirección en la VIE), reflejamos la operatividad real del TEC, no una versión idealizada.

2. **Detección temprana de puntos de fricción:** Las "frustraciones" documentadas de cada perfil (ej. la Gestora VIE recibiendo exenciones éticas mal justificadas, el Investigador Coordinador con incertidumbre sobre el estado de su propuesta) se convirtieron directamente en requisitos funcionales del sistema (módulo de subsanación, bandeja de notificaciones).
3. **Alineación con la estrategia institucional:** El análisis reveló que el sistema no solo debe gestionar trámites, sino también **preservar la trazabilidad histórica** de la investigación (Hoja de Ruta, vinculación con proyectos previos), lo cual es un objetivo estratégico del TEC.

⍰ Desventajas y limitaciones

1. **Dependencia de documentación estática:** Los documentos oficiales (Disposiciones 2027) describen el proceso *ideal*, pero no capturan las **prácticas informales** que los funcionarios han desarrollado para sortear burocracias. Por ejemplo, no sabemos si los Comités Técnicos realmente usan el oficio formal o si coordinan por correo/WhatsApp.
2. **Ausencia de validación con usuarios reales:** El análisis se basó 100% en documentos y apuntes de clase. Una entrevista con una Persona Gestora de la VIE o con un Investigador Coordinador que haya postulado antes podría haber revelado frustraciones no documentadas (ej. la complejidad real de coordinar firmas de 3 consejos de escuela).
3. **Sobrecarga de subdivisiones:** Los 13 perfiles, aunque reflejan la realidad operativa, pueden complicar el diseño de permisos y la gestión de usuarios en el prototipo. En un entorno real, algunos de estos roles podrían consolidarse bajo un mismo usuario con múltiples permisos (ej. el Director de Escuela que también es Profesor Evaluador).
4. **Limitaciones en el análisis de accesibilidad:** Aunque se mencionó el cumplimiento de WCAG y soporte para daltonismo en el análisis competitivo, el análisis de personas no profundizó en necesidades específicas de usuarios con discapacidad (ej. un investigador con discapacidad visual que necesita lectores de pantalla compatibles con el Form-04).

3. Impacto en la accesibilidad, usabilidad y claridad del sistema

Accesibilidad

El análisis de personas reveló que el sistema será utilizado por una comunidad diversa: investigadores de distintas edades, funcionarios administrativos con distintos niveles de alfabetización digital, y miembros de consejos que solo interactúan con el sistema ocasionalmente. Esto impone los siguientes requisitos de accesibilidad:

- **Cumplimiento de estándares WCAG 2.1 AA:** Contraste adecuado, navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla (especialmente crítico para el Form-04, que contiene secciones extensas de texto como el resumen y el estado del arte).
- **Soporte para daltonismo:** Los indicadores visuales del sistema (ej. alertas de documentos faltantes, estados de propuesta) no deben depender exclusivamente del color. Esto es especialmente relevante en la Rúbrica-02 digital, donde los requisitos obligatorios (⛔) deben distinguirse por íconos y texto, no solo por color rojo.
- **Lenguaje claro y consistente:** La nomenclatura debe ser uniforme en todo el sistema (ej. no usar "propuesta" en un módulo y "iniciativa" en otro). Los términos técnicos (TRL, PI, CIE, VIE) deben tener tooltips o glosarios integrados, especialmente para usuarios ocasionales como los miembros del Consejo de Profesores.

Usabilidad

El análisis de perfiles y sus frustraciones impacta directamente en las decisiones de usabilidad:

- **Reducción de carga cognitiva:** El Investigador Coordinador enfrenta 17 secciones en el Form-04. La "Estructura de Redacción Guiada" con validaciones en tiempo real (ej. control de 500 palabras en el resumen, validación de 10 referencias de los últimos 5 años en el estado del arte) reduce errores y retrabajos.
- **Optimización del tiempo de evaluación:** Los Evaluadores del Comité Técnico tienen un plazo de 12 días para revisar múltiples propuestas. El "Visor Unificado de Expedientes" (sin necesidad de descargar archivos) y la "Rúbrica-02 Digital con

bloqueo de requisitos ⛔ " son decisiones de usabilidad que nacen directamente del análisis de necesidades.

- **Automatización de tareas repetitivas:** La frustración del Director de Escuela de "redactar manualmente el memorando" se resuelve con el "Generador de Acuerdos de Consejo pre-llenado". Esto no es solo comodidad, es prevención de errores humanos en documentos legales.
- **Gestión de la sobrecarga de trabajo:** La "Bandeja de Entrada Priorizada" con alertas de urgencia y fechas límite responde a la realidad de los funcionarios del TEC, que suelen atender múltiples procesos simultáneamente.

Claridad

La claridad del sistema se logra mediante:

- **Arquitectura de información modular:** Los 6 módulos identificados (Formulación, Evaluación Técnica, Aprobación Institucional, Validación VIE, Administración, Consulta Histórica) reflejan el flujo natural del proceso. Un usuario sabe exactamente en qué módulo está y qué se espera de él en cada etapa.
- **Estados de propuesta explícitos:** El sistema debe mostrar claramente en qué estado se encuentra cada propuesta (En redacción -> En evaluación Vinculación -> En Comité Técnico -> Avalada por Consejo -> En revisión VIE -> Resuelta por CIE → Aprobada/Rechazada). Esta claridad elimina la principal frustración del Investigador Coordinador: la incertidumbre.
- **Trazabilidad documental:** La "Ficha de Trazabilidad Total del Proyecto" permite que cualquier usuario con permisos reconstruya la historia completa de una propuesta, desde su formulación hasta la resolución del CIE. Esto es crítico para la transparencia institucional y para la rendición de cuentas.
- **Separación de responsabilidades:** Al tener roles bien definidos (ej. la Gestora VIE solo revisa completitud, el CIE solo decide), el sistema evita confusiones sobre quién debe hacer qué en cada etapa.

Conclusión

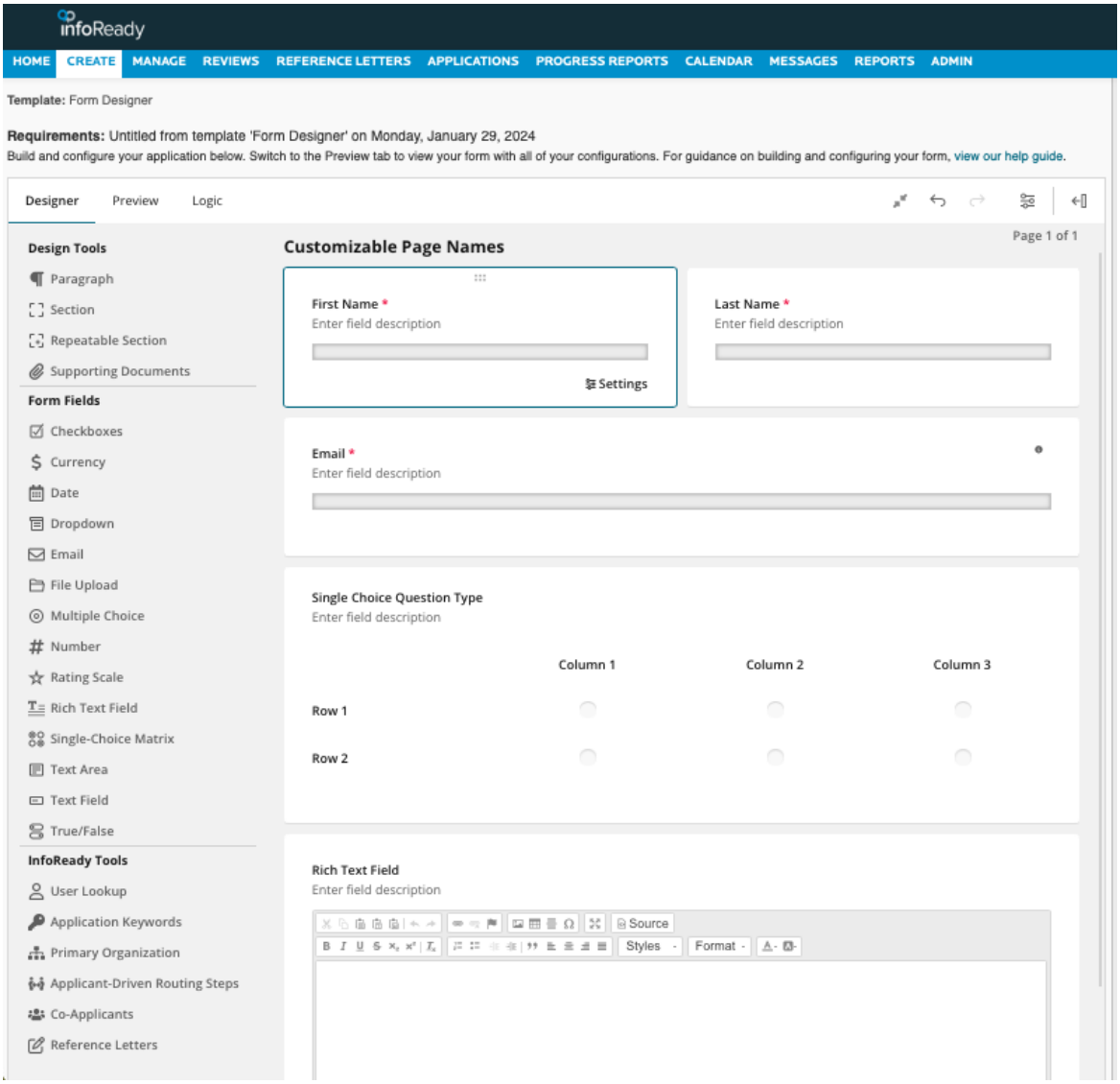
El análisis realizado permitió identificar que las plataformas existentes para la gestión de propuestas académicas —InfoReady, Horizonte Europa y Erasmus+— ofrecen soluciones sólidas pero parciales. Cada una aporta elementos valiosos: trazabilidad administrativa, cooperación científica internacional y movilidad académica, respectivamente. Sin embargo, ninguna responde de manera integral a las necesidades específicas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), especialmente en lo relativo a la coordinación de roles institucionales, la simplicidad visual, la accesibilidad inclusiva y la sostenibilidad económica.

La propuesta del Sistema de Gestión de Propuestas de Investigación (SGPI) se diferencia al integrar en un solo entorno digital los actores clave del proceso (investigadores, comités técnicos, consejos académicos, VIE y CIE), garantizando un flujo transparente y coordinado. Además, incorpora estándares avanzados de accesibilidad —como soporte para daltonismo y cumplimiento de las WCAG— que aseguran la participación equitativa de todos los usuarios. Su diseño también contempla la sostenibilidad económica adaptada al contexto costarricense, lo que lo hace viable para proyectos de distinta escala.

En síntesis, el proyecto no solo fundamenta la pertinencia de la iniciativa, sino que también orienta su diseño hacia un impacto institucional real. El SGPI se perfila como una solución estratégica, inclusiva y sostenible, capaz de fortalecer la investigación universitaria en el TEC y de superar las limitaciones de las plataformas comparadas. Con ello, se consolida como una herramienta que contribuye al desarrollo académico y científico del país, alineada con los objetivos institucionales de transparencia, eficiencia y accesibilidad.

ANEXOS

Anexo 1. InfoReady



Expand Screen

All | Submissions & Drafts | Review | Award | Post Award

Overview



Application Status
- Draft (1)
- Submitted (2)
- In Review (2)
- Accepted (0)
- Rejected (0)
- Awarded (1)



Funding Status
- Funds Awarded (15K)
  - Unspecified: 15K
- Funds Not Yet Awarded (1M)
  - Unspecified: 0
  - NSF: 1M



Ref Letter Status
- Requests Not Sent (0)
- Requests Sent (4)
- Submitted (3)

Batch Actions | Columns | Grid View | Download Reports | Search ...

Show 25 entries

Select	ID	Title	Applicant	Primary Organization	Status	Date Submitted
	Search ...	Search ...	Search ...	All	All	
	--	--	Forster, Faura		Draft	--
	000009	My application title	Doe, Jane	Academic Areas - College of Arts & Science - Psychology	Reviewed	08/6/2021 10:47 am
	000010	Mary's proposal	Smith, Mary	Academic Areas - College of Engineering - Chemical Engineering	Awarded	08/6/2021 10:48 am
	000011	A proposal for ABCDEFG	McTesting, Tess	Academic Areas - School of Education - Child Development	Reviews Active	08/6/2021 10:50 am

infoReady

Log In | Register | Help

HOME CALENDAR

Opportunity Portal



Browse below for all open opportunities on this site.

Search:

Title	Due Date	Category	Cycle
		All	All
Conference Expenditures Pre-Approval	07/10/2099	Forms	Ongoing
Student Scholarships - Info Only	01/1/2099	Scholarships	Ongoing
Sample Opportunity	05/1/2022	Testing	Testing

Important Information

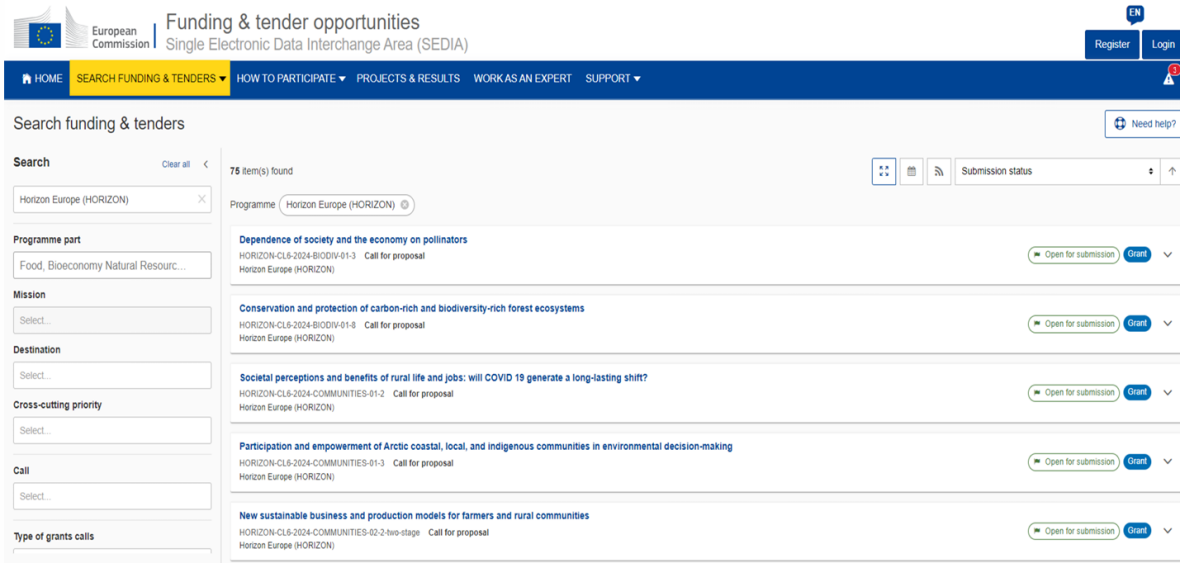
Review the documents below to get started in the platform. You can also access the Support Portal by hovering over *Help* in the upper right corner.

Support Documents

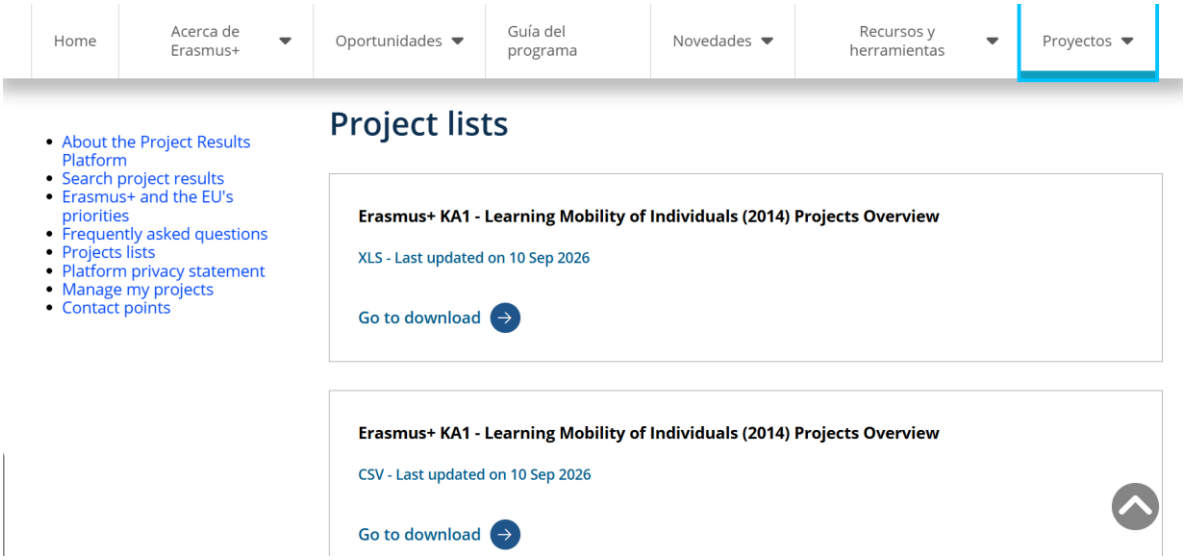
Applicant Guide

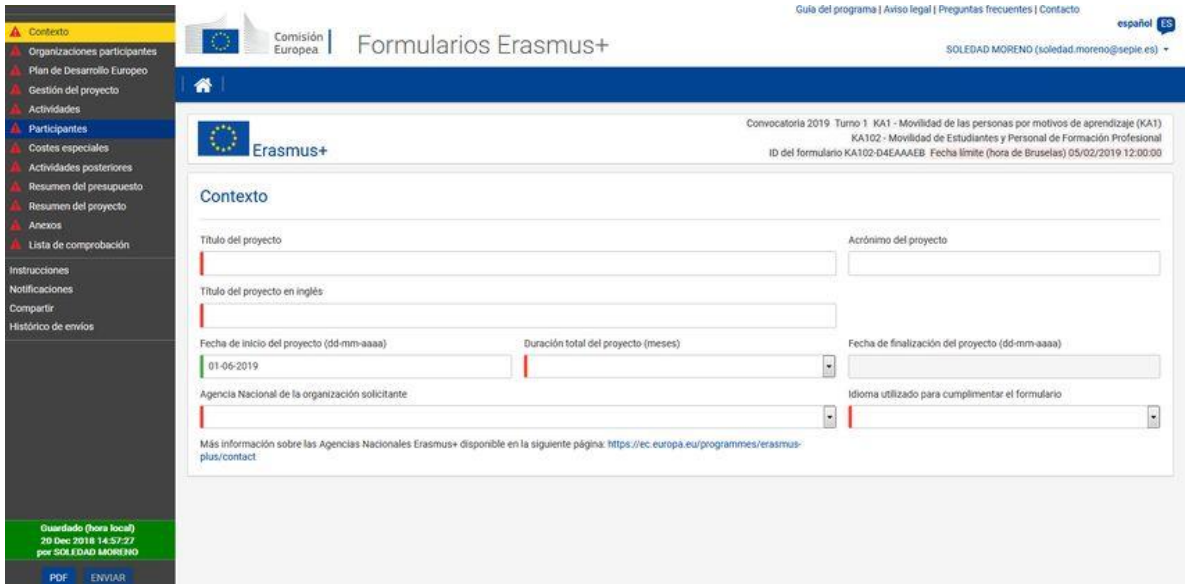
Reviewer Guide

Anexo 2. Horizonte Europa

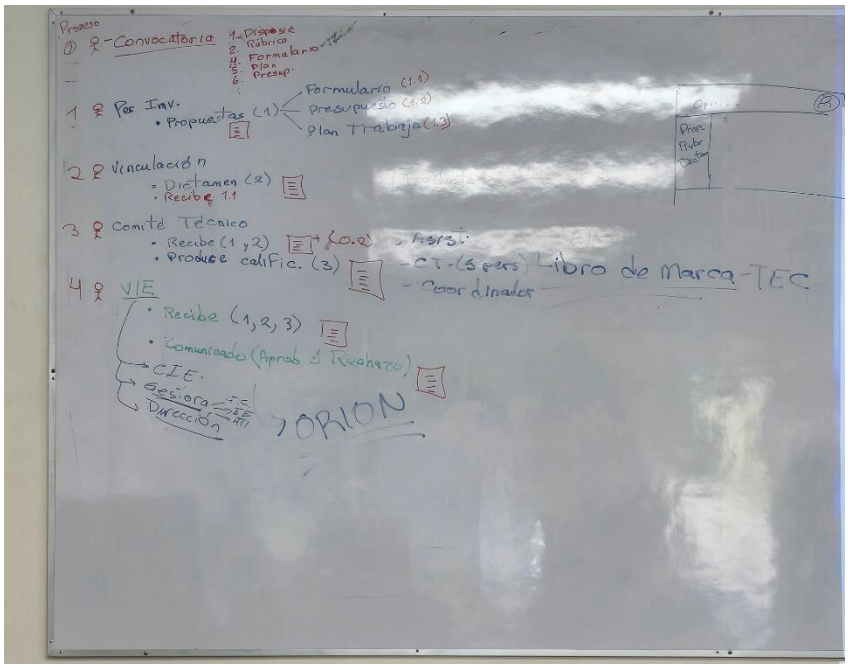


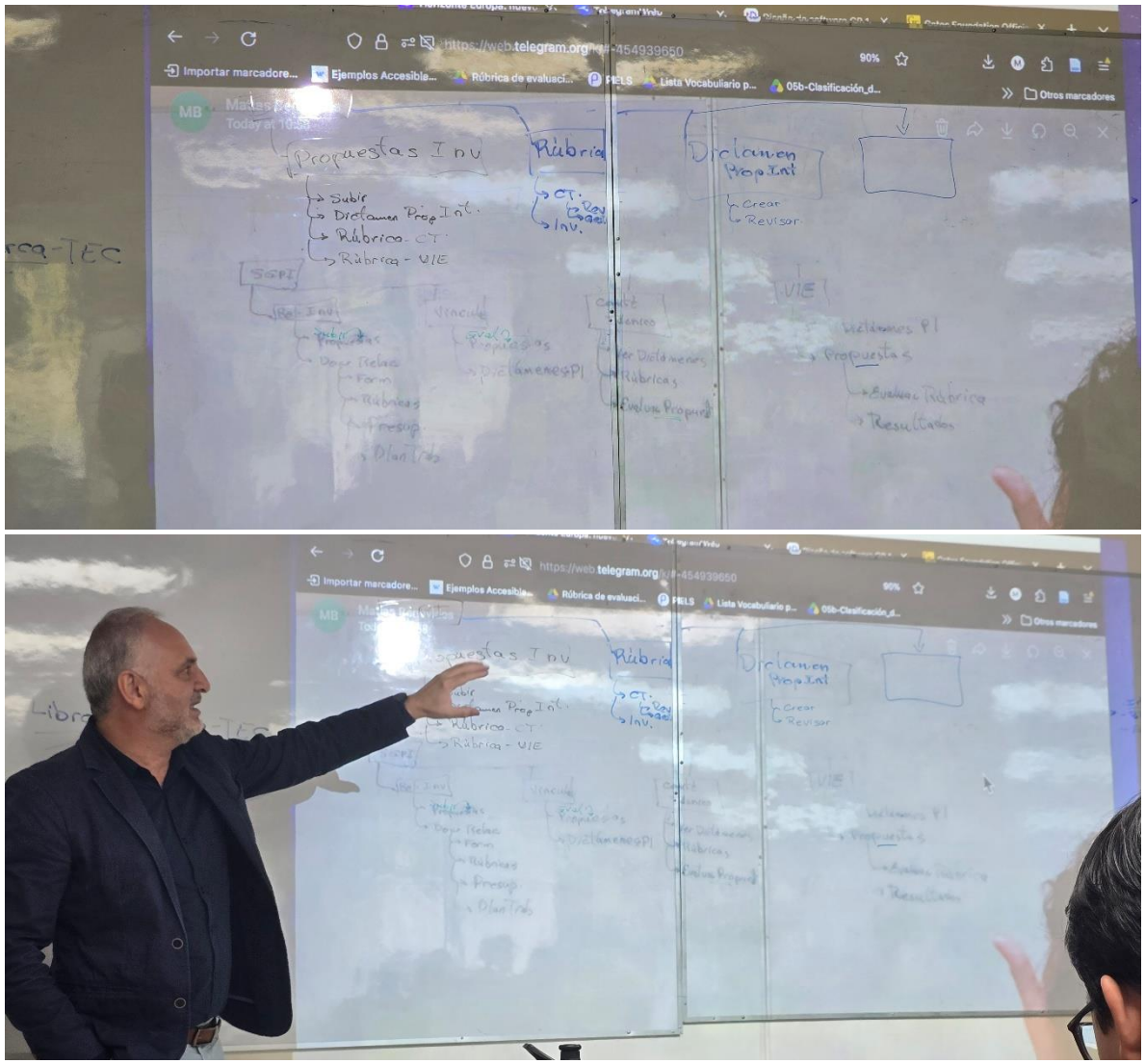
Anexo 3. Erasmus+

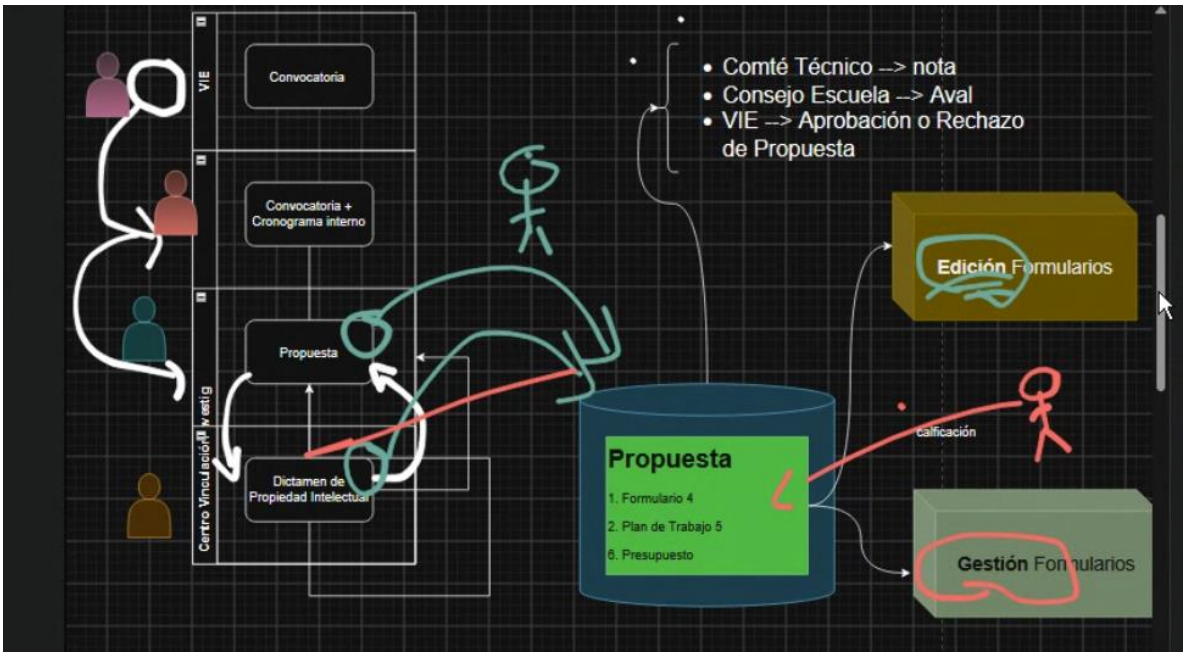




Anexo 4. Evidencias




Importar marcadore...
Ejemplos Accesible...
Rúbrica de evaluaci...
FIELS
Lista Vocabulario p...
05b-Clasificación_d...
Otros marcadores
Propuestas INV
Rúbrica
Dictamen Prop Int
Crear
Revisar
Subir
Dictamen Prog Int.
Rúbrica - CT
Rúbrica - VIE
SGPI
VIE
Propuestas
Resultados


VIE
Convocatoria
Convocatoria + Cronograma interno
Propuesta
Dictamen de Propiedad Intelectual
Comté Técnico --> nota
Consejo Escuela --> Aval
VIE --> Aprobación o Rechazo de Propuesta
Edición Formularios
Propuesta
1. Formulario 4
2. Plan de Trabajo 5
6. Presupuesto
calificación
Gestión Formularios